

Guide d'installation de l'interface WEB du PDI 22

MAUFERON Killian, SALVADOR Sophie-Amandine, YONTCHEV Gregory
Mars 2026

Sommaire

I - Introduction.....	2
II - Installation de l'application.....	2
1) Installer le projet.....	2
2) Installer le serveur Apache.....	4
3) Installer Geoserver.....	4
4) Installer Flask.....	5

I - Introduction

Ce document a pour objectif de vous accompagner dans l'installation et la mise en place des différentes applications et logiciels nécessaires pour le bon fonctionnement de notre interface web. Une fois que ces différentes étapes seront effectuées, l'application pourra être lancée (voir le fichier *Guide utilisateur PDI 22*). Cette installation se déroule en quatre étapes :

1. Récupération des fichiers liés au projet
2. Installation du serveur Apache
3. Installation de Geoserver
4. Installation de Flask

II - Installation de l'application

1) Installer le projet

Dans un premier temps, il est nécessaire de récupérer les fichiers et le code permettant de faire fonctionner l'application. Pour cela, il faut cloner le projet Git depuis le serveur vers votre ordinateur en local. Afin d'y parvenir, il est possible d'utiliser l'application GitHub Desktop.

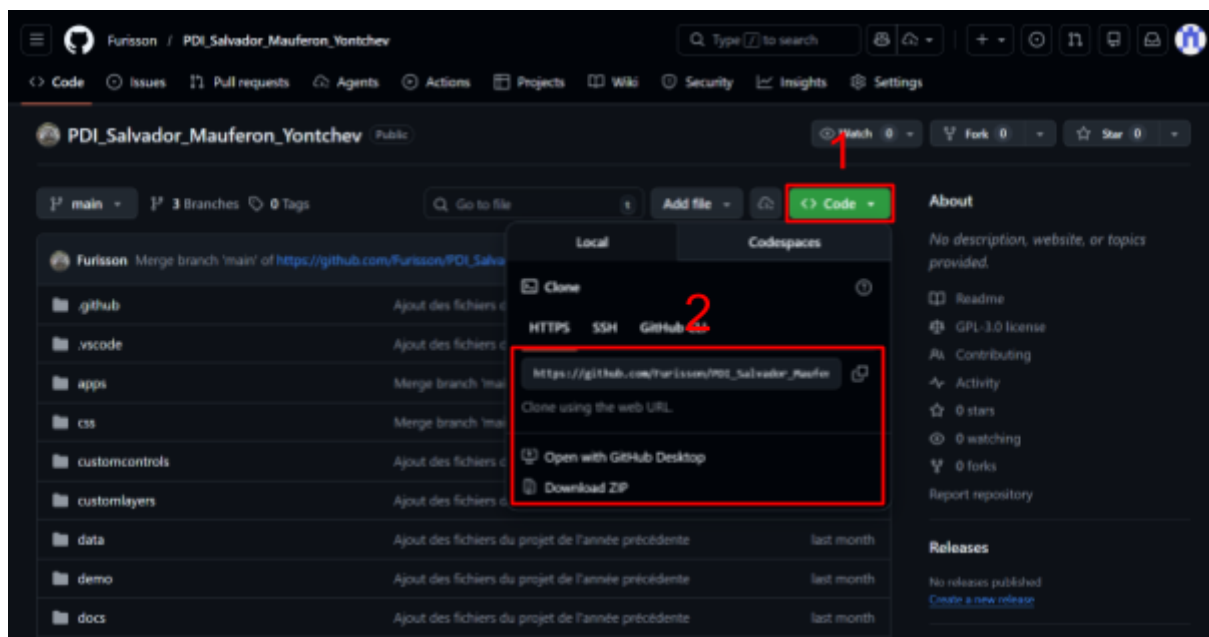


Figure 1 : Capture d'écran de la page Git et des différentes étapes nécessaire pour le clonage de la donnée

Comme il est possible de le voir sur la *Figure 1*, une fois sur le site **Git du projet**, il faut, dans un premier temps appuyer sur le bouton “< > Code”. Lorsque l'utilisateur a cliqué sur ce bouton la fenêtre “Local” s'ouvre. Il faut d'abord copier l'URL du Git, puis dans un second temps appuyer sur le bouton “Open with GitHub Desktop”. Ceci va vous envoyer vers une page vous permettant de télécharger le logiciel. Une fois le téléchargement terminé il faut lancer GitHub Desktop et se connecter avec votre compte. Lorsque cette étape est validée vous devez arriver sur cette page :

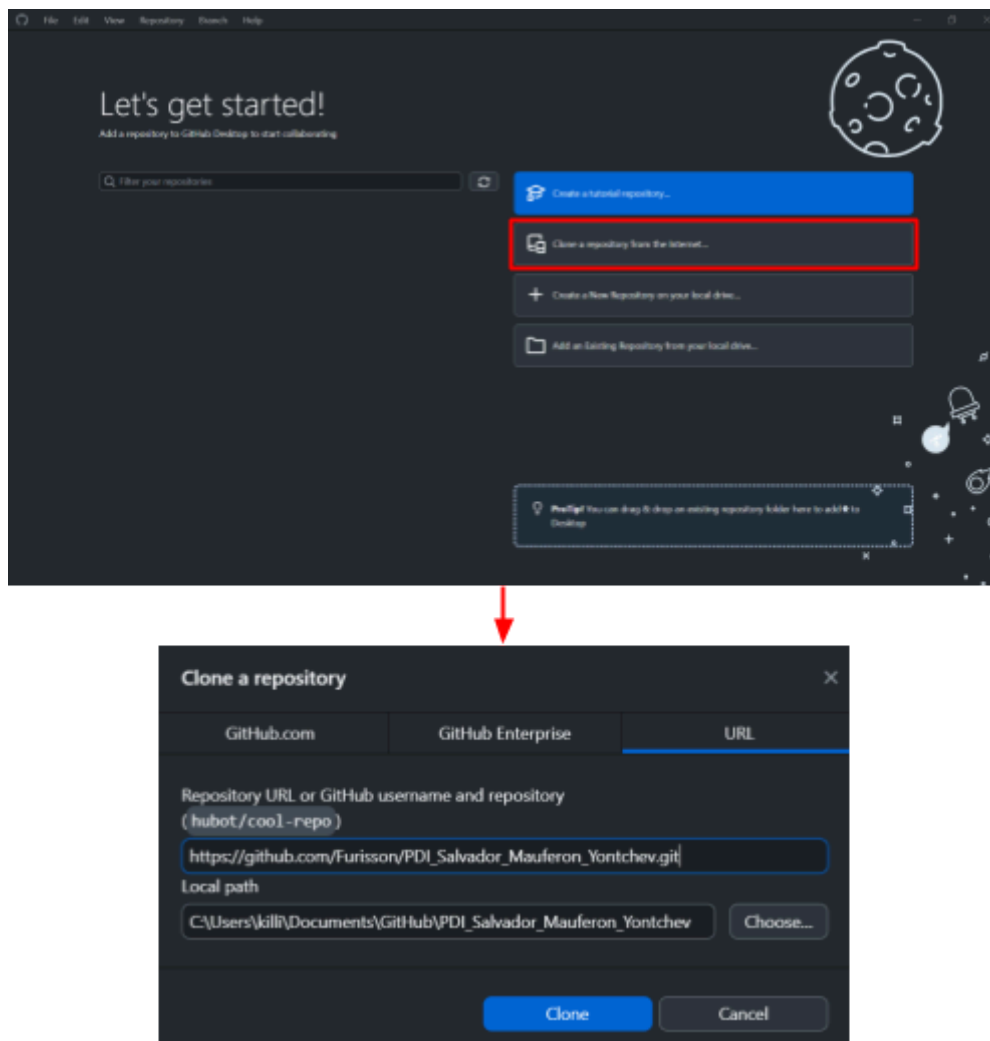


Figure 2 : Capture d'écran de GitHub Desktop et des différentes étapes pour le clonage

Comme il est possible de le constater sur la *Figure 2*, il faut cliquer sur le bouton “Clone a repository from the Internet...”. Cela va ouvrir la fenêtre “Clone a repository”, c'est à ce moment là qu'il faut coller l'URL du Git lié au projet. Puis pour finir, de mettre le bon chemin d'accès en local.

Si cette étape a correctement été réalisée, les fichiers que vous venez de cloner devraient se trouver dans le dossier correspondant au chemin d'accès renseigné dans GitHub Desktop (case “Local path” de la *Figure 2*). De plus, ces fichiers doivent être ouvrables dans un éditeur de code, comme **Visual Studio Code**.

2) Installer le serveur Apache

Maintenant que le projet a été récupéré nous pouvons passer à l'installation du serveur Apache. Ce dernier va nous permettre de faire tourner notre serveur en local, et donc de pouvoir utiliser notre application.

Nous vous conseillons d'utiliser le logiciel MAMP comme environnement de serveur local. Pour l'installation du logiciel il suffit juste d'aller sur le site de **MAMP**. Une fois sur le site il faut télécharger la version correspondante à votre système d'exploitation. Pour l'installation, il suffit de suivre les indications. Une fois que le logiciel est installé, il faut le configurer, pour cela il faut dans un premier temps lancer l'application MAMP. Dans un second temps il faut effectuer les démarches suivantes :

MAMP > Preferences >

Cochez les cases : Start servers et Stop servers

MAMP > Preferences > PHP > Document Root

Sélectionnez le dossier racine de l'application que vous avez installé à l'étape précédente

Quand toutes les installations seront terminées il suffira de taper l'adresse *http://localhost/* pour lancer l'application.

3) Installer Geoserver

Une fois que le serveur Apache est installé et configuré, nous pouvons passer à l'installation de Geoserver. Ce dernier est une solution Open Source permettant de générer des flux de données géographiques utilisables dans une application web et de. Il va permettre de gérer certaines données qui seront stockées "localement" sur votre machine, et non en flux sur internet.

Dans un premier temps nous vous invitons à télécharger un JRE (Java Runtime Environment). En effet, Geoserver a besoin d'un JRE en version 11 ou 17 pour fonctionner. Vous pouvez facilement télécharger cet environnement sur le site de téléchargement d'un **JRE**. Comme pour l'étape précédente, il faut télécharger la version correspondante à votre système d'exploitation. Pour l'installation, il suffit de suivre les indications.

Dans un second temps, nous allons installer Geoserver, comme pour le serveur Apache, il vous suffit de vous rendre sur le site de téléchargement de **Geoserver**. Une fois sur le site il faut sélectionner une version "stable" (grâce au bouton stable présent sur le site). Ensuite, il vous faudra télécharger la version correspondante à votre système d'exploitation. Pour l'installation, il suffit de suivre les indications. Cependant à la page n°3, vous devez sélectionner le chemin menant vers le JRE que vous venez d'installer. Ensuite, il faut choisir le fichier où il sera installé, par exemple "C:\ProgramFiles\GeoServer". Puis pour

finir l'installation, il faut choisir le port dans "GeoServerWeb Server Port" (celui par défaut est le 8080).

Maintenant que l'installation est terminée, nous devons configurer Geoserver. Pour cela, rendez-vous dans le dossier où vous avez installé Geoserver ("C:\ProgramFiles\GeoServer" si vous avez choisi le chemin recommandé), puis allez dans le dossier 'webapps/geoserver/WEB-INF', et ouvrez le fichier 'web.xml' dans un éditeur de code. Cherchez le bloc autorisant les requêtes CORS en Jetty (généralement ligne 141), il devrait ressembler à ça :

<!--Uncomment following filter to enable CORS in Jetty. Do not forget the second config block further down. -->

Vous devez décommenter l'entièreté du bloc de programmation situé juste en dessous (généralement jusqu'à la ligne 161). Mais il ne faut absolument pas décommenter l'entête ligne 141. Effectuer de même avec le bloc se situant en dessous de l'entête (généralement ligne 193) :

<!-- Uncomment following filter-mapping to enable CORS -->

Sur Visual Studio Code, pour décommenter une partie de votre code, vous devez la sélectionner entièrement et appuyer sur 'Ctrl+;'.

L'installation et la configuration de Geoserver sont enfin terminées. Maintenant, pour lancer le Geoserver il vous suffit de lancer, via la barre de recherche de votre ordinateur, l'application "Stop Geoserver". Puis dans un second temps d'effectuer de même avec l'application "Start Geoserver". De plus, lorsque vous utilisez Geoserver il faut le laisser tourner, c'est uniquement lorsque vous avez terminé que vous pouvez de nouveau lancer l'application "Stop Geoserver".

Pour finir, si vous souhaitez accéder au panneau d'administration du Geoserver vous devez utiliser l'URL suivante (si vous avez utilisé le port 8080 pour Geoserver) :

<http://localhost:8080/geoserver>

4) Installer Flask

Pour finir cette phase d'installation, il ne reste plus qu'à télécharger Flask. Pour cela il faut télécharger Python, si cela n'est pas fait il vous suffit de vous rendre sur le site de téléchargement de **Python**. Une fois sur le site, il faut télécharger la version correspondante à votre système d'exploitation. Pour l'installation, il suffit de suivre les indications. Une fois le téléchargement effectué, il faut se mettre à la racine du projet dans un terminal de commande. Pour cela, ouvrez le dossier du projet dans l'explorateur de fichier et faites un clic droit puis "Ouvrir dans un terminal". Une fois dans le terminal, afin de télécharger Flask, il faut écrire "pip install -r requirements.txt" et patienter le temps que les bibliothèques s'installent. C'est bon Flask est installé !

Maintenant que Flask est téléchargée sur votre machine, il va falloir de nouveau écrire dans le terminal de commande (et toujours au niveau de la racine du projet) la commande suivante "python [./app.py](#)".